

Sistema de Armários Inteligentes com Controle de Acesso IoT via NFC

Canvas do Projeto + Lista de Componentes + Diagrama em Blocos

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Smart Locker

Integrantes da equipe:

- Cassio Gabriel Mendes Cruz (1240113107)
- Igor Vieira Correa (1240112178)
- Rodrigo Neves Fernandes (1240118233)
- Lucas Malheiros Moutinho (1240119270)

Problema que será resolvido: A ineficiência e insegurança da gestão de armários com cadeados e chaves físicas, que ocasiona perda constante de chaves, esquecimento de senhas, falta de histórico de acesso, dificuldade para realocação de compartimentos e incapacidade de monitorar armários ociosos ou tentativas de invasão.

Público-alvo: Alunos, funcionários e administradores de TI/Infraestrutura em ambientes universitários e corporativos.

Objetivo principal do protótipo: Desenvolver um armário inteligente baseado no microcontrolador ESP32, integrando leitura NFC/RFID para liberação de acesso, chave de detecção de porta fechada/aberta embutida na própria trava solenóide, interface local via Display LCD e botões de comando, e monitoramento contínuo em tempo real via Dashboard.

2. Canvas do Projeto

Problema: Dependência de chaves e cadeados físicos, fragilidade de segurança, perda de chaves e ausência de relatórios e auditoria de uso.

Público-alvo: Gestores de infraestrutura, alunos e colaboradores em empresas e universidades.

Solução proposta: Um armário inteligente automatizado (Smart Locker) com desbloqueio sem chave física via TAG NFC/celular, interface física intuitiva (botões e display LCD) e controle centralizado em nuvem/App.

Principais funcionalidades:

1. **Modo Bluetooth (Setup Inicial):** Permite realizar o pareamento via smartphone para configurar a rede Wi-Fi local, credenciais de login/senha do Dashboard e o cadastro inicial da TAG NFC Principal (Master).

2. **Validação e Controle de Acesso NFC:** O leitor valida a TAG aproximada. Se autorizada, o ESP32 envia um pulso para a trava abrir a porta. Caso contrário, o acesso é negado e o alarme/log é registrado.
3. **Modo Adicionar TAG:** Ao pressionar o botão correspondente, o sistema exige a validação da TAG Principal e orienta diretamente no Display LCD o momento correto de aproximação para cadastrar uma nova TAG secundária.
4. **Modo Reset Armário:** Ativado via botão físico dedicado; solicita a leitura da TAG Principal para redefinir as configurações e desvincular as TAGs cadastradas.
5. **Monitoramento Remoto e Logs:** Envio contínuo ao Dashboard com o status da porta (aberto/fechado), notificações de tentativas indevidas e histórico com data/hora das aberturas.

Recursos necessários: ESP32, leitor NFC (PN532/RC522), trava elétrica solenóide com microswitch de estado, módulo relé, display LCD 16x2 I2C, 3 botões de modo, fonte de alimentação e estrutura do armário.

Sensores que serão utilizados:

1. **Sensor 1 (Acesso):** Leitor NFC / RFID para leitura das TAGs e crachás dos usuários.
2. **Sensor 2 (Status da Porta):** Microswitch interno (contato seco) integrado na carcaça da própria trava solenóide, que detecta se a lingueta da porta está encaixada e trancada.

Atuador(es) que serão utilizados:

1. **Trava Elétrica Solenóide (12V):** Acionada por pulso temporizado via Módulo Relé para soltar a lingueta da porta.
2. **Display LCD 16x2 I2C:** Interface de texto principal para orientação visual do usuário, exibição das mensagens de status e navegação pelos modos.

Forma de comunicação Bluetooth / Wi-Fi:

1. **Bluetooth (BLE):** Utilizado no Modo Setup para provisionamento das redes e credenciais.
2. **Wi-Fi (Nativo ESP32):** Utilizado para envio e recebimento contínuo de mensagens IoT com o Dashboard via rede.

Forma de monitoramento / Dashboard: Interface web ou App para exibição do status do armário em tempo real, adição/remoção de permissões de TAGs à distância, consulta do histórico de logs e alteração de parâmetros do sistema.

Benefícios esperados: Eliminação do uso e custo com chaves físicas, total rastreabilidade dos acessos, agilidade no cadastramento/bloqueio de usuários, otimização no uso de armários ociosos e resposta rápida em caso de violação de segurança.

3. Lista de Componentes

Componente	Quantidade	Função no Projeto
Microcontrolador ESP32	1	Processamento central, gerenciamento da lógica de modos, leitura dos sensores, controle dos atuadores e comunicação Wi-Fi/Bluetooth.
Leitor NFC / RFID (PN532 ou RC522)	1	Sensor 1: Leitura do código UID de cartões, crachás ou TAGs por aproximação.
Trava Elétrica Solenóide (12V) c/ Sensor Integrado	1	Atuador mecânico de abertura. Contém um microswitch interno (Sensor 2) para verificar o estado físico da porta (aberta/fechada).
Módulo Relé (5V - 1 Canal)	1	Acionamento de potência da trava solenóide de 12V através dos pinos lógicos do ESP32.
Display LCD	1	Interface de texto principal para instruir e orientar o usuário sobre os modos e status do armário (ex: "Aproxime a TAG", "Acesso Liberado", "Modo Setup").
Push-Buttons (Chaves Tácteis)	3	Botões físicos de seleção de modos: Botão 1 (Modo Bluetooth/Setup), Botão 2 (Adicionar TAG) e Botão 3 (Reset).
Protoboard	1	Base para montagem, testes de circuito e

		prototipagem física das conexões.
Jumpers	Diversos	Condutores elétricos para ligação dos módulos ao ESP32.
Fonte de Alimentação DC	1	Alimentação da trava solenóide e barramento elétrico do sistema.

4. Diagrama em Blocos

O diagrama abaixo representa como os principais elementos do sistema irão se comunicar: os dispositivos de entrada (leitor NFC, sensor de estado da porta e botões de modo) enviam os dados ao microcontrolador ESP32, que processa as informações, aciona a trava solenóide via relé e exibe o status no display LCD 16x2. Além disso, o sistema se comunica via Wi-Fi e Bluetooth com o dashboard e o aplicativo de monitoramento remoto